

Основная разница между L2, L2+ и L3 коммутаторами.

1. L2-коммутатор (Layer 2 switch).

Это классический коммутатор канального уровня.

Что он умеет?

- коммутация по MAC-адресам,
- поддержка VLAN (802.1Q),
- trunk и access порты,
- изоляция широковещательных доменов

Что не умеет?

[X] Маршрутизации между VLAN-ами нет.

Для связи между VLAN-ами нужен роутер или L3-свич.

Если есть два VLAN-а:

VLAN10 → 192.168.10.0/24

VLAN20 → 192.168.20.0/24

Хосты **не** смогут общаться между собой, пока не появится:

- роутер, или
- L3-коммутатор.

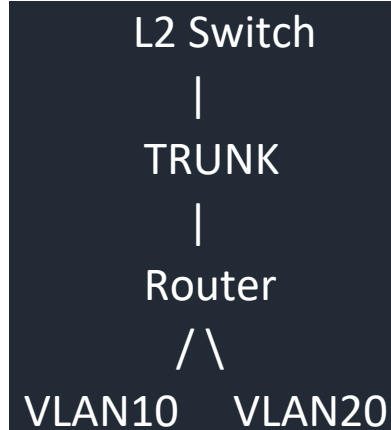
Обычно схема такая:

один trunk между switch и router,

router делает subinterface для VLAN.

PC1 --- VLAN10

|



Это называется: **Router on a Stick** (роутер на палочке).

2. L2+

Официально, уровня L2+ в модели OSI не существует. Это просто маркетинг.

Его часто используют: Cisco, Mikrotik, TP-Link, D-Link.

Что это означает? Это означает ограниченная L3 функциональность.

То есть, это облегчённый L3, по сути.

Как правило такие устройства умеют:

- inter-VLAN routing (маршрутизация между VLAN-ами).
- static routing (это, когда администратор вручную прописывает устройству, куда отправлять пакеты).
- иногда RIP (простой протокол для коротких дистанций и маленьких сетей. Выбирает маршрут по количеству хопов. Позволяет роутерам автоматически обмениваться маршрутами и узнавать, как добраться до разных сетей. Протокол внутрисетевой динамической маршрутизации).

[X] HO! не умеют:

* OSPF (более современный, использует алгоритм Shortest Path First, учитывает стоимость канала (cost), а не только количество хопов, подходит для больших сетей. Он, как и RIP, протокол внутрисетевой динамической маршрутизации).

* BGP (протокол маршрутизации для обмена маршрутами между разными сетями в интернете. Если коротко, то BGP – это протокол, который соединяет разные сети интернета и сообщает, через какие сети лучше передавать трафик).

* сложные routing-policy (это как фильтры, или правила для маршрутов. То есть, роутер решает: какие маршруты принять, какие игнорировать, а какие сделать приоритетными).

* VRF (разделение одного роутера на несколько виртуальных маршрутизаторов с отдельными таблицами маршрутизации).

Например, устройство может иметь:

- 16 / 32 / 64 статических маршрутов, то есть таких маршрутов, которые можно прописать руками, соответственно, ограниченные таблицы маршрутизации. То есть, в них может быть максимум 16 / 32 / 64 записи.
- По стандарту 802.1Q, VLAN-ов может быть 4094, но само устройство L2+ может поддерживать меньше. Зависит от конкретной модели. Например, коммутатор Cisco Small Business SG300 одновременно может поддерживать до 256 VLAN-ов.

3. L3-коммутатор (Layer 3 switch).

Это уже полноценная маршрутизация внутри коммутатора.

Что умеет L3-коммутатор?

- inter-VLAN routing,
- статическую маршрутизацию,
- динамические протоколы, например:
 - OSPF,
 - BGP,
 - EIGRP (динамический протокол маршрутизации от Cisco, для использования внутри сети. Чем-то похож на RIP, только чуть более продвинутый, но по сути, тоже самое).
- Главная особенность, маршрутизация и коммутация выполняется ASIC-чипом, а не CPU. Такие чипы присутствуют, например, в:
 - Cisco Catalyst,
 - Juniper Networks EX series,
 - Arista Networks switches.

На дешёвых устройствах обычно это выглядит так:

routing → CPU

switching → ASIC

На нормальных L3-свичах:

routing → ASIC

switching → ASIC

CPU разгружен и занимается своими делами.